

BAHAN_AJAR_Pertemuan11

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 11 (S2)

Jaringan Dasar

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar jaringan komputer 2. Mengidentifikasi perangkat jaringan (router, switch, modem) 3. Menjelaskan perbedaan LAN, MAN, WAN 4. Memahami cara kerja internet (IP, DNS, HTTP)

B. Apa Itu Jaringan Komputer?

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, resource, dan komunikasi.

Manfaat: 1. Berbagi data/file antar komputer 2. Berbagi printer, scanner, hardisk 3. Komunikasi (email, chat, video call) 4. Akses internet bersama 5. Remote access (akses dari jarak jauh)

C. Jenis Jaringan Berdasarkan Skala

Jenis	Jarak	Contoh
PAN	1-10 m	Bluetooth HP-Headset
LAN	10 m - 1 km	Lab komputer, warnet
MAN	1-100 km	Antar kecamatan
WAN	100+ km	Internet, antar negara

D. Topologi Jaringan

Topologi	Cara	Kelebihan	Kekurangan
Bus	Satu kabel	Hemat kabel	Jika putus, semua mati
Star	Semua ke switch	Stabil, mudah	Tergantung switch
Ring	Melingkar	Cepat	Jika putus, semua mati
Mesh	Semua terhubung	Sangat stabil	Banyak kabel

Topologi Star paling umum di sekolah/kantor.

E. Perangkat Jaringan

Perangkat	Fungsi	Analogi
Modem	Ubah sinyal ISP ke data digital	Translator
Router	Atur lalu lintas antar jaringan	Pos polisi lalu lintas
Switch	Hubungkan perangkat dalam LAN	Pusat distribusi
Access Point	Memancarkan WiFi	Pemancar sinyal
NIC/Kartu Jaringan	Hardware koneksi	Mulut bicara
Kabel UTP	Kabel standar jaringan	Jalan raya data

F. Cara Kerja Internet

IP Address: alamat unik perangkat di jaringan. Format: xxx.xxx.xxx.xxx (0-255) - Contoh: 192.168.1.1 (lokal), 8.8.8.8 (DNS Google) - Ibarat alamat rumah

DNS (Domain Name System): terjemahkan nama domain ke IP - google.com -> 142.250.190.78 - Ibarat buku telepon: nama -> nomor

HTTP/HTTPS: protokol transfer data web - HTTP: HyperText Transfer Protocol - HTTPS: aman (terenkripsi)

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

G. Latihan

1. Jelaskan perbedaan LAN, MAN, WAN dengan contoh!
2. Gambar topologi star dengan 5 komputer + 1 switch!
3. Apa fungsi router? Bedakan dengan switch!
4. Cek IP: buka cmd -> ipconfig atau ifconfig
5. Cek IP website: ping google.com

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S2 Pert 11